

LEZIONE 1 - TEORIA DEGLI INSIEMI

Cos'è un insieme?

INSIEME : $A = \{ \text{oggetti} \}$ collezione di oggetti LA quale può AVERE proprietà

$B = \{ \text{oggetto } u \in A \mid \text{oggetto soddisfa una proprietà } P \}$
ma che

ESEMPIO : $A = \mathbb{N}$, $P = \text{essere pari} \rightarrow B = \{ m \in \mathbb{N} \mid m \text{ è pari} \}$

PRIME PROPRIETÀ - OPERAZIONI SUGLI INSIEMI

- UNIONE : $X \cup Y = \{ \text{oggetti} \mid \text{oggetto} \in X \text{ oppure oggetto} \in Y \}$
- INTERSEZIONE : $X \cap Y = \{ \text{oggetti} \mid \text{ogg} \in X \text{ e } \text{ogg} \in Y \}$
- PRODOTTO (CARTESIANO) : $X \times Y = \{ (x, y) \mid x \in X \text{ e } y \in Y \}$

SECONDA PROPRIETÀ - INSIEME POTENZA

X INSIEME $P(X) = \{ A \subset X \text{ sottoinsieme} \}$

SE ABBIAMO UNA FAMIGLIA DI INSIEMI : $\{ X_i \}_{i \in I}$

1) UNIONE ARBITRARIA : $\bigcup_{i \in I} X_i = \{ \text{oggetto} \mid \text{ogg} \in X_i \text{ per qualche } i \in I \}$

2) INTERSEZIONE ARBITRARIA : $\bigcap_{i \in I} X_i = \{ \text{ogg} \mid \text{ogg} \in X_i \text{ per ogni } i \in I \}$

Cos'è una Relazione?

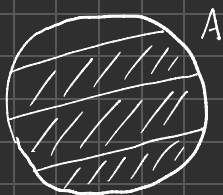
una relazione tra A e B è un sottoinsieme $R \subset A \times B$. Diciamo che $a \in A$ è in relazione con $b \in B$ se $(a, b) \in R$. Se $A = B$ si hanno le relazioni di equivalenza.

Relazione di Equivalenza

una relazione è di equivalenza se è del tipo $R \subset A \times A$ e soddisfa 3 proprietà:

1. RIFLESSIVA: $\forall a \in A \quad a \sim a \quad ((a, a) \in R)$
2. SIMMETRICA: se $a \sim b$ allora $b \sim a \quad ((a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R)$
3. TRANSITIVA: se $a \sim b$ e $b \sim c$ allora $a \sim c$

La classe di equivalenza di un elemento $a \in A$ è $[a] = \{b \in A \mid a \sim b\}$



ESEMPIO: BOTANICA

$A = \text{Pianta}$ $[\text{pianta}] = \text{nome comune}$

$\text{pianta}_1 \sim \text{pianta}_2$ se pianta_1 e pianta_2 condividono le stesse caratteristiche anatomiche

LEMMA: se una relazione è di equivalenza allora valgono queste due proprietà:

1. se $a \sim b$ allora $[a] = [b]$
2. $\{[a]\}_{a \in A}$ forma una partizione di A

DIMOSTRAZIONE DEL LEMMA

DIMOSTRAZIONE PUNTO 1 : DOBBIAMO FAR VEDERE CHE $[a] = [b]$ (DOPPIA INCLUSIONE)

$$[a] \subseteq [b] = \forall c \in [a] \text{ vale } c \in [b]$$

!
DEFINIZIONE
DE SIMBOLO

$$= \forall c \text{ t.e. } a \sim c \text{ vale anche } b \sim c$$

!
DEFINIZIONE
 $\sim$ relazione di equivalenza

FACCIAMO VEDERE CHE

$$[a] \subseteq [b] \text{ e poi}$$

$$[b] \subseteq [a]$$

se $a \sim c \Rightarrow c \sim a$ per simmetria

siccome $c \sim a$ e $a \sim b$ allora $c \sim b$ per transitività

per simmetria $b \sim c$

per ipotesi

Cos'è UNA PARTIZIONE? NOTIZIONE NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SECONDO PUNTO

$A = \{A_j\}_{j \in J}$ collezione di sottoinsiemi quindi A è una PARTIZIONE se $A = \bigcup_{j \in J} A_j$
se $A_i \cap A_j \neq \emptyset$

DIMOSTRAZIONE PUNTO 2 : $A = \bigcup_{a \in A} [a]$ vero perché $a \in [a]$ per RIFLESSIVITÀ. **SÌ**

È VERO CHE SE $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ ALLORA $[a] = [b]$? SÌ PERCHÉ SICCOME b ESISTE

ALLORA $\exists c \in b$ t.e. $c \in [a]$ e $c \in [b] \Leftrightarrow a \sim c$ e $b \sim c$

$a \sim c$ e $b \sim c \Rightarrow a \sim c$ e $c \sim b$

SIMMETRIA

$\Rightarrow a \sim b$

TRANSITIVITÀ

DIMOSTRAZIONE COMPLETATA

$\Rightarrow [a] = [b]$

PER IL PUNTO 1

Relazione D'ordine : cos'è ?

è una relazione di A in A per cui valgono

1. RIFLESSIVA $a \sim a \quad \forall a \in A$
2. ANTISIMMETRIA $a \sim b$ e $b \sim a$ allora $a = b$
3. TRANSITIVA $a \sim b$ e $b \sim c$ allora $a \sim c$

Notazione : per una well'ordine scriviamo $a \leq b$

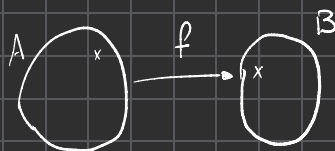
Non è detto che ogni coppia $a, b \in A$ sia confrontabile $a \leq b$ e $b \leq a$
se questo accade diciamo che $a \leq b$ o $b \leq a$ diciamo che l'ordine è totale

Mappe : cosa sono ?

UNA MAPPA TRA INSIEMI A e B è una relazione $R \subset A \times B$ t.c.

$$\forall a \in A \exists ! b \in B \text{ t.c. } a \sim b$$

UN
ESISTE
UNICO



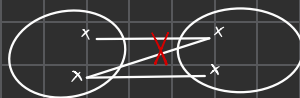
1° PROPRIETÀ : INIETTIVITÀ - SURIETTIVITÀ

$$f: A \rightarrow B$$

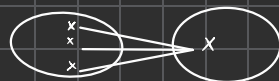
$$f(a) = \text{quell'unico } b \text{ t.c. } a \sim b$$

Diciamo che $f: A \rightarrow B$ è :

* iniettiva se $a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$



* suriettiva se $\forall b \in B \exists a \in A \text{ t.c. } f(a) = b$



* biettiva se è iniettiva e suriettiva se $f: A \rightarrow B$ è biettiva

Allora possiamo definire una funzione inversa $f^{-1}: B \rightarrow A$

$$f^{-1}(b) = \text{L'unico } a \in A \text{ t.c. } f(a) = b$$

2° PROPRIETÀ - COMPOSIZIONE

$$f: A \rightarrow B$$

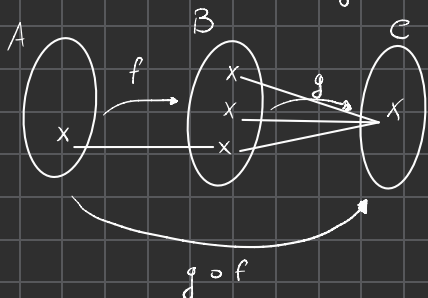
$$g: B \rightarrow C$$

funzioni $(g \circ f): A \rightarrow C$ def da $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ è la funz. comp

ESERCIZIO

CONSIDERIAMO $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$

COSA POSSIAMO DIRE DI f E g SAPENDO CHE $g \circ f$ È INIETTIVA?

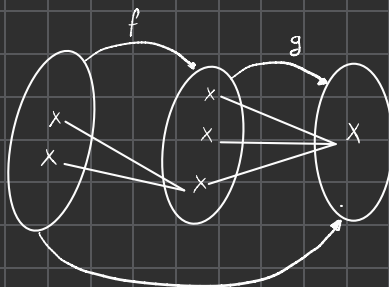
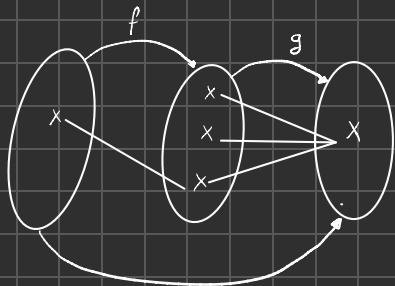


g NON È NECESSARIAMENTE INIETTIVA

f INIETTIVA

f NON NECESSARIAMENTE SURIETTIVA

E SE FOSSE SURIETTIVA?



f NON NECESSARIAMENTE SURIETTIVA NÉ INIETTIVA

g NON NECESSARIAMENTE INIETTIVA

$g \circ f$ SURIETTIVA $\Rightarrow \forall$